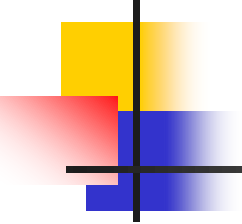


## 第 2 章 小结

---

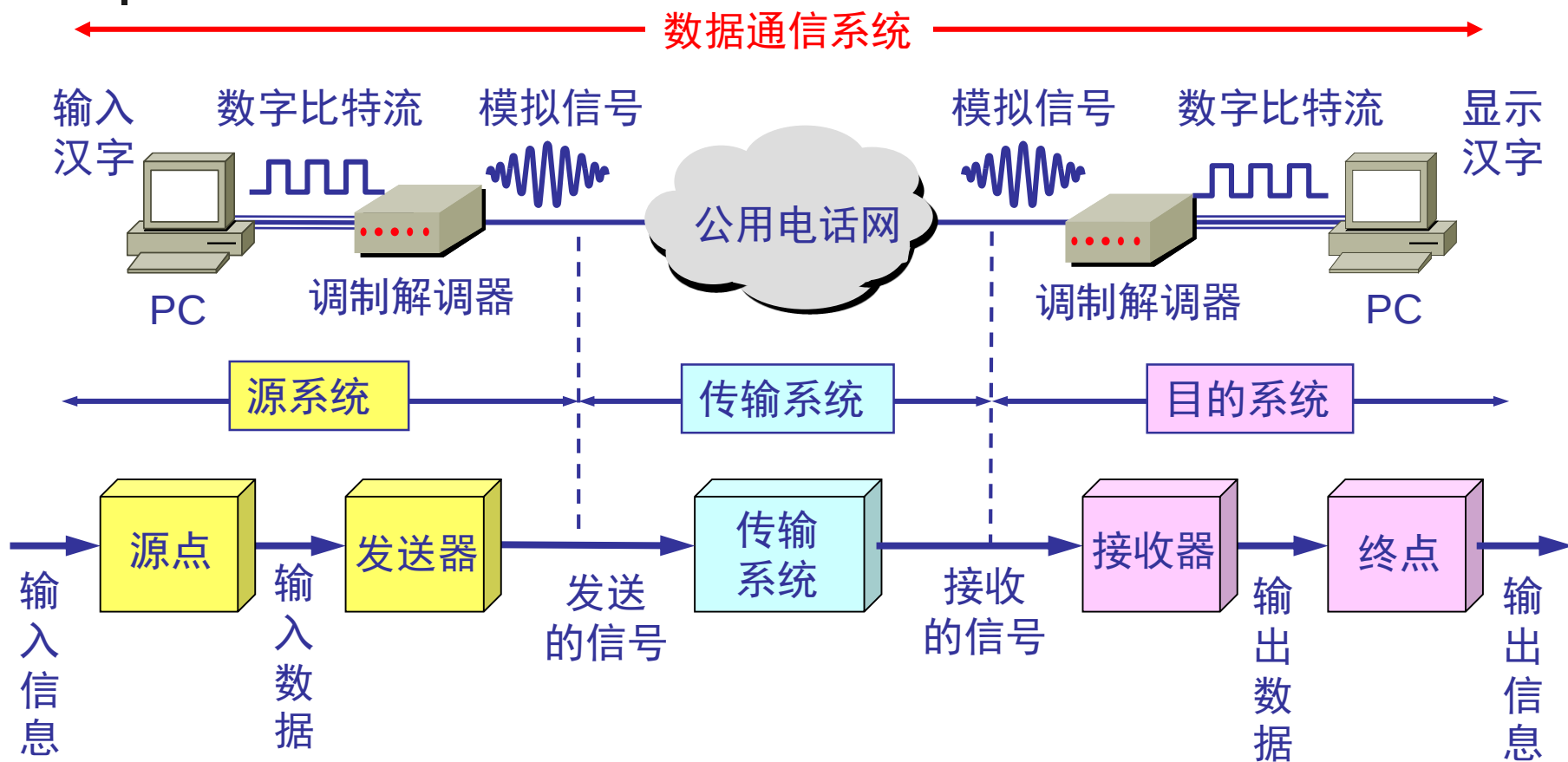


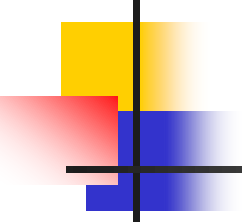
# 一、物理层的基本概念

---

- 1.物理层特性（机械、电气、功能、过程特性）
- 2.数据、信号、码元；单工/半双工/全双工通信
- 3.数据调制编码
  - 数字数据编码  
(非归零, 曼彻斯特, 差分曼彻斯特)
  - 模拟数据编码(调幅, 调频, 调相)
- 4.香农定律:  $C = W \log_2(1+S/N)$  ( b/s)
- 5.信道复用技术: FDM, TDM, WDM, CDMA
- 6.宽带接入技术: ADSL, HFC 网, FTTx 技术

## 二、数据通信系统的模型





## 三、常用传输媒体的比较

| 传输媒体    | 速率          | 传输距离    | 性能(抗干扰性) | 价格     | 应用           |
|---------|-------------|---------|----------|--------|--------------|
| 双绞线     | 10-1000Mb/s | 几十kM    | 可以       | 低      | 模拟/数字传输      |
| 50Ω同轴电缆 | 10Mb/s      | 3kM内    | 较好       | 略高于双绞线 | 基带数字信号       |
| 75Ω同轴电缆 | 300-450MHz  | 100kM   | 较好       | 较高     | 模拟传输电视、数据及音频 |
| 光纤      | 几十Gbps      | 30kM up | 很好       | 较高     | 远距离传输        |
| 短波      | <50MHz      | 全球      | 较差       | 较低     | 远程低速通信       |
| 地面微波接力  | 4-6GHz      | 几百kM    | 好        | 中等     | 远程通信         |
| 卫星      | 500MHz      | 18000kM | 很好       | 与距离无关  | 远程通信         |